

Passation de recherche - 2026-05-31

Passation de recherche pour pause d'une semaine

1. Point de vigilance sur les definitions
 - Couche quasi-circulaire
 - Couche circular Robinson au sens du depot
2. Socle mathematique le plus stable
 - Bad-side fixed-order
 - Version seuil clean-side
3. Ce qui a ete refute ou fortement fragilise
 - 3.1 Farthest-neighbor seul ne suffit pas
 - 3.2 Les petites sous-matrices interdites ne suffisent pas
 - 3.3 L'ensemble des ordres cR n'est probablement pas un PC-tree simple
 - 3.4 Treewidth seule ne suffit pas
 - 3.5 Les signatures locales simples perdent les correlations
4. Piste centrale actuelle : relations de gaps
 - Resultats T096-T103 : signal binaire tres fort, mais non prouve
 - Resultat T104 : premier contre-signal cible
5. Comparaison avec les avancees envoyees par le chercheur
 - Phase 0/1 : boules et Hsu-McConnell
 - Phases 2/3 : invariants XOR des C-noeuds
 - Phase 4 : diametres / contraintes XOR
 - Phase 5 : P-noeuds residuels et modules
6. Sous-cas et resultats encore prometteurs
 - Sous-cas booleen / C-only
 - FPT par domaines P actifs
 - Route graphes de seuil / round orderings
 - Route circle graph / interlacement
7. Objets experimentaux a montrer en priorite
 - 7.1 mixed/odd_high_cycle_low_hub sous gap_with_distance
 - 7.2 High-cycle/low-hub comme familles globales
 - 7.3 P-noeud interface product false
8. Ce qu'il ne faut pas conclure
9. Questions concretes pour le chercheur
10. Reprise recommandee apres la pause
11. Documents du depot a lire
12. Resume en une phrase

Passation de recherche pour pause d'une semaine

Date : 2026-05-31.

Dernier checkpoint experimental important : 927c2d0 checkpoint: probe parity gap cycles.

Objectif de cette note : donner au chercheur une vue utile de ce qui a ete teste dans le depot, de ce qui a casse, de ce qui semble encore prometteur, et des points precis ou une intervention mathematique peut faire gagner du temps.

Cette note ne pretend pas resoudre le probleme general. Elle separe :

- theoremes ou lemmes a formaliser ;
- consequences directes ;
- preuves experimentales bornees ;
- conjectures ;
- intuitions et directions.

1. Point de vigilance sur les definitions

Le depot distingue deux couches.

Couche quasi-circulaire

Un ordre est admissible si toutes les boules

$$B_r(y) = \{x : D(y,x) \leq r\}$$

sont des arcs circulaires. Le PC-tree de Hsu/McConnell represente une famille compacte de tels ordres.

Couche circular Robinson au sens du depot

Le probleme attaque ici est plus fin : parmi les ordres representes par le PC-tree quasi-circulaire, existe-t-il un ordre qui satisfait la condition pre-circular/circular Robinson par quartets :

$$\text{pour tout } x < y < z < t, \\ D(x,z) \geq \min(\max(D(x,y), D(y,z)), \max(D(x,t), D(t,z))).$$

Donc un algorithme qui construit le PC-tree des boules resout la couche quasi-circulaire, mais pas automatiquement la selection d'un ordre circular Robinson dans ce PC-tree. Si le chercheur utilise "Robinson circulaire" pour dire "toutes les boules sont des arcs", il faut aligner les notations avant de comparer les preuves.

2. Socle mathematique le plus stable

Bad-side fixed-order

Pour deux points distincts a, c , definir :

$$B_{ac} = \{u \text{ notin } \{a, c\} : \max(D(a, u), D(u, c)) > D(a, c)\}.$$

Theoreme a rediger proprement :

Un ordre circulaire beta satisfait la condition cR du depot ssi pour toute paire $\{a, c\}$, tous les elements de B_{ac} sont contenus dans un seul des deux arcs ouverts entre a et c .

Forme equivalente :

pour tous b, d in B_{ac} , b et d doivent etre du meme cote de la corde ac .

Donc chaque paire $\{a, c\}$ et chaque paire b, d in B_{ac} donnent une contrainte de type :

$$\text{same_side}(a, c; b, d)$$

ou, en negatif, interdire l'alternance circulaire a, b, c, d .

Statut : ce lemme est le meilleur socle. Il a ete teste intensivement contre le predicat cR direct pour ordre fixe. Il doit maintenant etre mis sous forme de preuve courte dans un texte mathematique propre.

Version seuil clean-side

Pour $r = D(a, c)$, definir :

$$C_{ac} = N_r[a] \text{ intersect } N_r[c].$$

La condition bad-side equivaut a :

pour chaque paire $\{a, c\}$, au moins un des deux arcs ouverts entre a et c est entierement contenu dans C_{ac} .

Statut : equivalence experimentale verifiee par make bench-threshold-roundness sur 6072 ordres, sans mismatch contre bad-side et cR directe. C'est une porte theorique vers graphes de seuil, round orderings, proper circular-arc ou simultaneous ordering.

3. Ce qui a ete refute ou fortement fragilise

3.1 Farthest-neighbor seul ne suffit pas

Les contraintes de plus lointains voisins sont utiles, surtout en strict, mais ne caracterisent pas le cas non strict general.

Ce qui casse :

- egal-distance : la condition farthest brute peut rejeter des ordres pourtant cR ;

- instances strictes petites : la condition farthest brute peut passer alors que la condition cR par quartets echoue ;
- projections $I_x(v)$ des farthest sets peuvent etre muettes sur des frontieres non-cR.

Conclusion : les farthest-neighbors restent un diagnostic, pas le langage central. Le langage central est bad-side complet.

3.2 Les petites sous-matrices interdites ne suffisent pas

Experiences :

- obstruction minimale de taille 5 dont toutes les restrictions de taille 4 passent ;
- obstruction minimale de taille 6 dont toutes les restrictions de taille 5 passent ;
- familles high-cycle/low-hub globalement negatives mais invisibles sous cap local ≤ 6 .

Conclusion : une caracterisation par obstruction de taille fixe 4/5/6 est fausse. Des obstructions globales existent.

3.3 L'ensemble des ordres cR n'est probablement pas un PC-tree simple

Idee testee :

calculer directement le PC-tree de tous les ordres cR de D, puis intersecter.

Resultat : contre-exemple complet des $n=5$ dans le scaffold du depot : l'ensemble des ordres cR peut etre une famille a deux ordres qui n'est pas representable par les PC-trees enumeres, meme en modele non enracine borne.

Conclusion : une route "un PC-tree des ordres cR" est tres fragilisee. Il faut probablement une structure plus riche : contraintes sur PC-tree, CSP, relation residuelle, ou simultaneous ordering.

3.4 Treewidth seule ne suffit pas

Un seul gros noeud P donne un CSP local de treewidth 0, mais son domaine peut contenir $(n-1)!/2$ ordres circulaires.

Conclusion : toute borne de complexite doit controler la taille effective des domaines P, ou donner une compression prouvee des permutations de branches.

3.5 Les signatures locales simples perdent les correlations

Plusieurs signatures ont ete testees :

- masques de composants ;
- signatures one-hop ;
- ordre local des branches ;
- ordre des roles visibles ;
- signatures de separateur visibles.

Resultat global : elles ameliorent certains temoins, mais elles perdent des correlations quand on compose les contraintes. Un meme ordre local de branches peut satisfaire ou violer une obligation partielle selon l'ordre interne ou le contexte.

Conclusion : une DP correcte doit transporter une relation de bord/residuelle, pas seulement une signature locale.

4. Piste centrale actuelle : relations de gaps

Les obligations bad-side peuvent toucher un noeud P sans etre pleinement visibles comme deux cordes entre quatre branches. Certaines roles sont visibles dans le noeud, d'autres sont dans le contexte exterieur ou dans les sous-arbres.

Une abstraction testee est :

etat visible $\rightarrow$ relation des positions d'insertion cycliques des roles manquants

Ces positions sont appelees ici "gaps".

Resultats T096-T103 : signal binaire tres fort, mais non prouve

Les premieres experiences ont montre :

- les marges unaires de gaps ne suffisent pas ;
- les relations jointes de gaps semblent souvent reconstruites par leurs projections binaires ;
- des jointures par petits overlaps sont fausses, mais les fausses jointures observees sont toutes reparees par des aretes binaires transverses.

Chiffres importants :

- T102 : 87533 cas non triviaux ou le produit unaire est trop large mais la closure binaire est exacte ; 0 higher-order ;
- T103 : 10271 fausses jointures par overlap, toutes reparees par aretes binaires transverses.

Interpretation avant T104 : l'interface binaire de gaps etait une hypothese de travail credible, mais sans preuve de composition ni borne de taille.

Resultat T104 : premier contre-signal cible

T104 a change de strategie : au lieu d'echantillonner plus, il cible les familles high-cycle/low-hub et les obligations de cycle

same_side(0,v; prev,next)

Le probe compare deux modes :

- current_gap : signature precedente, plus quotientee ;
- gap_with_distance : conserve en plus la distance cyclique du role manquant dans le gap.

Resultat T104 :

- 8 lignes completes ;
- 54 projections cibles cycle ;
- 2880 cas visibles ;
- product_capped_case_count = 0 ;
- higher_order_case_count = 76 ;
- pairwise_false_tuple_count = 92 ;
- min_higher_order_projection_count = 4 ;
- 12 cas higher-order survivent sous gap_with_distance.

Lecture :

- le signal current_gap sur cycle_pair_p peut etre un artefact de quotient ou de PC-tree adversarial hors-promise ;
- le signal gap_with_distance sur mixed/odd_high_cycle_low_hub est plus important : il suggere qu'une relation de gaps peut ne pas etre determinee par ses projections binaires, meme avec une signature enrichie.

Ce que T104 ne prouve pas :

- pas de NP-difficulte ;
- pas d'impossibilite d'une interface encore plus riche ;
- pas de resultat sous le promise exact $T = T(D)$;
- pas d'erreur dans candidate.py.

Mais T104 est maintenant le meilleur objet a shrinker et a montrer au chercheur.

5. Comparaison avec les avancees envoyees par le chercheur

Phase 0/1 : boules et Hsu-McConnell

Le chercheur va plus loin sur la reconstruction propre du PC-tree des boules. Dans le depot, cette couche est traitee comme le PC-tree quasi-circulaire donne ou scaffold experimental. Elle n'est pas le verrou principal teste ici.

Point a clarifier ensemble : si son "Robinson circulaire" signifie seulement "toutes les boules sont arcs", alors il resout la couche quasi-circulaire, pas necessairement la condition cR par quartets du depot.

Phases 2/3 : invariants XOR des C-noeuds

Le depot n'a pas reproduit en detail cette piste algebrique Y_x pour les C-noeuds impairs. Elle peut etre utile pour un sous-cas C-only ou booleen.

Connexion possible avec le depot :

- les contraintes bad-side same_side(a,c;b,d) peuvent etre traduites en contraintes sur orientations C dans le cas booleen ;
- si tous les domaines effectifs ont taille ≤ 2 , le probleme devient un CSP booleen binaire, donc une route 2-SAT est plausible.

Mais cette piste ne traite pas encore le verrou des grands P.

Phase 4 : diametres / contraintes XOR

Le depot suggere que les diametres globaux ne suffisent probablement pas. Le lemme bad-side montre que toutes les paires {a,c} peuvent produire des contraintes, pas seulement les paires a distance maximale.

Conseil : reformuler la phase 4 non pas en "diametres seulement", mais en contraintes same_side(a,c;b,d) pour tous b,d in B_{ac} .

Phase 5 : P-noeuds residuels et modules

Le chercheur pose la bonne question : un P-noeud residuel est-il assez modulaire pour rendre son ordre interne libre ou simple ?

Ce que le depot a teste :

- la factorisation produit naive des completions internes est fausse dans le scaffold ;
- meme avec contexte exterieur fixe, il existe des seeds ou le produit des projections cree des completions fausses ;
- les relations de bord semblent necessaires, parfois binaires, et T104 montre qu'une arite superieure peut apparaitre dans certains scaffolds.

Cela ne refute pas une version plus forte sous le vrai promise Hsu/McConnell $T=T(D)$, mais cela avertit qu'une preuve "P residuel = module parfait" doit etre tres precise.

6. Sous-cas et resultats encore prometteurs

Sous-cas booleen / C-only

Conjecture a formaliser :

Si tous les choix locaux effectifs ont taille ≤ 2 , alors les contraintes bad-side donnent une instance 2-SAT.

Pourquoi c'est plausible :

- chaque contrainte de quartet touche au plus un petit nombre de choix locaux ;
- en domaine booleen, chaque tuple interdit devient une clause 2-CNF ;
- les temoins peuvent etre reconstruits puis verifies par bad-side direct.

Point a prouver : localite exacte du quartet et reconstruction de l'ordre.

FPT par domaines P actifs

Une solution generale polynomial-time n'est pas etablie. En revanche, un resultat FPT propre semble atteignable avec parametres :

- taille effective des domaines P ;
- nombre de branches actives par P-noeud ;
- treewidth du graphe relationnel ;
- taille maximale de relation residuelle de bord.

Important : treewidth sans domaine borne est insuffisant.

Route graphes de seuil / round orderings

La reformulation clean-side par seuil est probablement la meilleure porte theorique externe. Il faudrait comprendre si les contraintes

un arc entre a,c est contenu dans $N_r[a] \cap N_r[c]$

forment une classe de simultaneous circular ordering tractable grace a l'imbrication des seuils.

Route circle graph / interlacement

Les contraintes pleinement visibles sur un P-noeud ressemblent a des contraintes de non-croisement entre cordes de branches.

Ce qui a ete observe :

- aucun ordre de branches cR projete ne manque dans le lab circle local ;
- les supersets locaux vacus sont expliques par obligations partielles ou multi-niveaux.

Piste : relier cette observation a circle graphs, split decomposition ou contraintes de chord non-crossing, mais en integrant les obligations ouvertes.

7. Objets experimentaux a montrer en priorite

7.1 mixed/odd_high_cycle_low_hub SOUS gap_with_distance

C'est la cible principale apres T104.

Pourquoi :

- pas seulement un arbre custom cycle_pair_* ;
- le signal survit a une signature enrichie par distance ;
- il donne des cas higher_order de taille minimale 4.

Tache conseillée :

shrink du tuple de 4 projections,
extraction lisible des same_side implicites,
comparaison avec full_context et frontieres non canoniques.

7.2 High-cycle/low-hub comme familles globales

Ces familles ont deja casse les strategies locales de petite taille. Elles sont bonnes pour chercher une preuve parametree d'obstruction globale.

Question :

Quelle est la taille minimale d'une sous-instance non-cR dans C_m + hub bas ?

7.3 P-noeud interface product false

Les temoins T086/T087 montrent que la factorisation par projections unaires est fausse. Ils peuvent aider a calibrer une preuve du chercheur sur les P-noeuds : toute formulation correcte doit exclure ou expliquer ces cas.

8. Ce qu'il ne faut pas conclure

- Ne pas conclure que le probleme general est NP-difficile : aucune reduction complete n'est etablie.
- Ne pas conclure que le probleme general est polynomial : aucune interface compacte prouvee n'est connue.
- Ne pas conclure que les farthest-neighbors suffisent.
- Ne pas conclure que le PC-tree des boules resout la couche cR par quartets.
- Ne pas conclure que les relations de gaps binaires suffisent : T104 donne un contre-signal experimental.
- Ne pas utiliser les UNSAT experimentaux comme False dans candidate.py.
- Ne pas oublier le promise $T=T(D)$: beaucoup de stress tests utilisent des PC-trees scaffolds utiles, mais pas necessairement reconstruits depuis D.

9. Questions concretes pour le chercheur

1. La definition "boules arcs" qu'il utilise est-elle exactement le meme objet que la condition quartet cR du depot, ou seulement la quasi-circularite ?
2. Peut-il prouver le lemme bad-side fixed-order proprement et verifier les cas degeneres non stricts ?
3. Pour un PC-tree de Hsu/McConnell issu des boules, les contraintes `same_side(a,c;b,d)` ont-elles une structure speciale absente des scaffolds adversariaux ?
4. Le cas `mixed/odd_high_cycle_low_hub` de T104 est-il hors-promise, ou peut-il apparaitre comme PC-tree admissible d'une matrice D proche ?
5. Existe-t-il une signature de bord exacte plus riche que `gap_with_distance` qui rend la relation T104 2-decomposable ?
6. Les P-noeuds residuels sont-ils des modules de distances dans un sens assez fort pour neutraliser les contre-exemples produit T086/T087 ?
7. Dans le cas C-only / domaines booléens, peut-on ecrire une preuve courte de reduction 2-SAT a partir des contraintes bad-side ?
8. La route clean-side par seuil correspond-elle a une classe connue d'ordres `round` / `proper circular-arc` / `simultaneous PC-ordering` ?
9. Peut-on obtenir une famille parametree de high-cycle/low-hub dont la profondeur locale d'obstruction croit avec la taille ?
10. Si la closure binaire de gaps echoue vraiment, quelle arite minimale de relation residuelle faut-il transporter ?

10. Reprise recommandee apres la pause

Ordre de reprise conseille :

1. **Shrinker T104.** Produire un contre-exemple minimal lisible pour `mixed/odd_high_cycle_low_hub` sous `gap_with_distance`.
2. **Audit exact du signal T104.** Comparer `current_gap`, `gap_with_distance`, `full_context`, et frontieres canoniques/non canoniques. Classer le signal : artefact de quotient ou vraie relation higher-order.
3. **Preuve bad-side.** Rediger le lemme fixed-order et la version seuil clean-side comme socle propre.
4. **Sous-cas booléen.** Formaliser le C-only / domaines effectifs ≤ 2 en 2-SAT avec reconstruction et verification finale.
5. **Promise-aware.** Pour chaque contre-exemple important, separer : PC-tree scaffold arbitraire VS PC-tree reconstruit/valide comme T(D).
6. **P-noeuds.** Reformuler la conjecture "P residuel = module" en termes bad-side et relation de bord, puis la tester contre T086/T087/T104.

11. Documents du depot a lire

Pour le contexte detaille :

- docs/problem_statement.md
- docs/math_notes.md
- docs/proof_obligations.md
- docs/hypothesis_portfolio.md
- docs/tracks/README.md
- docs/external_reviews/researcher_advances_2026-05-31.md

Pour l'evolution chronologique :

- docs/experiment_log.md
- docs/checkpoints.md

Pour les pistes les plus utiles :

- docs/tracks/piste_a_local_pc_constraints.md
- docs/tracks/piste_b_dp_pc_tree.md
- docs/tracks/piste_c_sat_csp.md

- docs/tracks/piste_d_circular_ones.md
- docs/tracks/piste_e_farthest_quartets.md
- docs/tracks/piste_f_complexity_subcases.md

12. Resume en une phrase

Le travail recent a transforme le probleme d'une recherche de contraintes locales sur P/C en une question plus precise : quelles relations residuelles de bord faut-il transporter pour composer les obligations bad-side ouvertes ? Les relations binaires de gaps semblaient tres prometteuses jusqu'a T103, mais T104 fournit maintenant un contre-signal cible qui doit etre shrinke et compris avant de continuer vers une DP ou une preuve de complexite.